

Mnemônicos do Projeto Data Warehouse F1

Resumo da Arquitetura do Pipeline de Dados

30 de outubro de 2025

Resumo

Este documento apresenta um resumo mnemônico dos principais pilares do projeto de **Data Warehouse** de Fórmula 1, seguindo o padrão **Arquitetura Medalhão** (**Camada Bronze**, **Camada Prata** e **Camada Gold**). O foco é nas finalidades, desafios e artefatos de cada camada, demonstrando o uso de mnemônicos LaTeX para padronização.

1 Pilar 1: Camada Bronze (Source/Origem)

- **Conceito-Chave:** Cópia bruta e inalterada dos dados de origem. Serve como um arquivo de dados persistente.
- **Função:** Ingestão direta dos dados de origem (Ex: Ergast API). Garantir a imutabilidade.
- **Desafios:** Tratar tipos de dados simples (Ex: converter strings para numéricos básicos).
- **Artefato Principal:** `source.sql` (não incluído neste escopo).

2 Pilar 2: Camada Prata (Staging/Preparação)

- **Conceito-Chave:** Limpeza, transformação e harmonização dos dados para uso analítico.
- **Função:**
 1. **Limpeza:** Correção de valores nulos (Ex: `\N` para `NULL`).
 2. **Transformação:** Conversões de unidades (Ex: `time_ms` para `duracao_parada_seg`).
 3. **Integração:** Junção de dados em uma tabela denormalizada (`ResultadosCorridas`).
- **Artefato Principal (ETL):** `run_etl_raw_to_silver_ipynb` (executado via Papermill).
- **Artefato Principal (Tabela):** `ResultadosCorridas` (definida em `ddl_silver.sql`).

3 Pilar 3: Camada Gold (Data Warehouse)

- **Conceito-Chave:** Modelo Dimensional (**Esquema Estrela**) otimizado para consultas de BI e Análise (OLAP).
- **Função:**

1. **Tabela de Dimensão(DM):** Tabelas descritivas (`gold.dm_piloto`, `gold.dm_corrida`, `gold.dm_equipe`, `gold.dm_status`).
 2. **Tabela de Fato(FT):** Tabela central contendo as métricas e as chaves substitutas.
- **Padrão de Chave:** Uso de **SRK** (*Surrogate Key*) para garantir a integridade e isolar a camada analítica de mudanças nas chaves de origem (**BK** (*Business Key*)).
 - **Tabela Fato Principal:** `gold.ft_voltas_tempo_parada`
 - **Métricas Exemplo:** `tempo_volta_ms`, `duracao_parada_seg`, `pontos_piloto`.
 - **Chaves (FKs) Exemplo:** `srk_piloto`, `srk_equipe`, `srk_corrida`.

4 Pilar 4: Análise (Consultas SQL)

- **Conceito-Chave:** Extração de *insights* de negócio a partir do modelo **Esquema Estrela**.
- **Função:** Uso de JOINS entre a **Tabela de Fato** e as **Tabela de Dimensão**(ões) para responder a perguntas complexas.
- **Exemplos de Insights:**
 - **Desempenho:** Pace relativo de pilotos por corrida (`porcentagem`).
 - **Confiabilidade:** Contagem de incidentes por motivo de status (`contagem_incidentes`).
 - **Eficiência:** Duração média do pit stop por equipe (`media_duracao_pit_stop_seg`).
- **Artefato Principal:** `consultas.sql` (demonstrado na próxima seção).

5 Exemplos de Consultas Analíticas

Esta seção demonstra o uso dos mnemônicos de consulta definidos em `f1_mnemonicos.sty`. Os blocos de código SQL abaixo são importados diretamente do arquivo `consultas.sql` e formatados automaticamente pelo pacote `listings`.

5.1 Consulta 2: Confiabilidade da Equipe

A consulta ?? utiliza uma CTE para desduplicar os incidentes (para que uma batida conte como 1, e não como 30 voltas) e depois agrega os resultados por equipe e por motivo.

5.2 Consulta 7: Evolução de Pontos por Rodada

A consulta ?? demonstra o uso de funções de janela (`LAG()`) para calcular os pontos de uma corrida individual a partir da coluna de pontos acumulados (`pontos_piloto`).

Anexo: Como Usar os Mnemônicos

O pacote `f1mnemonicos.sty` foi criado para centralizar e padronizar a terminologia técnica do projeto. Isso garante con-

Exemplo de Uso

Antes (Texto manual e propenso a erros)

A `\textbf{Tabela de Fato}` `\texttt{gold.ft_voltas_tempo_parada}` é o centro do nosso `\textbf{Esquema Estrela}`. Ela se conecta à `\texttt{gold.dm_piloto}` através da chave `\texttt{srk_piloto}`. A métrica principal é `\texttt{tempo_volta_ms}`.

Agora (Texto limpo, padronizado e rápido)

A `\tabelaFato` `\tblFato` é o centro do nosso `\esquemaEstrela`. Ela se conecta à `\tblDmPiloto` através da chave `\colSrkPiloto`. A métrica principal é `\colTempoVoltaMs`.

Vantagem dos Mnemônicos de Consulta

Ao invés de copiar e colar 80 linhas de SQL em um bloco `begin{lstlisting}`, basta usar o comando mnemônico:

```
% Inclui a Consulta 8 (Carga de Pit Stop) com legenda:  
\QueryCargaPitStop[float=t]
```